

Guion — Generación autónoma de microservicios

Notas del ponente para el deck TCS (11 diapositivas)

Duración total: $\approx$ 4 minutos. Ritmo pausado; cada diapositiva se lee en 20–25 segundos. Frases cortas, una idea por frase.

Apertura

Diapositiva 1 · Portada

Buenos días. Les voy a presentar en pocos minutos cómo generamos microservicios de forma autónoma: dónde está la industria, cómo funciona nuestra solución, cuánto cuesta y hacia dónde vamos.

El contexto

Diapositiva 2 · Dónde está la industria

Hay tres caminos en el mercado. Primero, los agentes generalistas que arreglan código ya existente: dominan los rankings, pero están saturados y salen caros. Segundo, los generadores guiados por especificación — que construyen desde un diseño formal — que es nuestro camino, y donde todavía queda mucho espacio: solo se resuelve entre el 12 y el 55 por ciento. Y tercero, los agentes que se auto-mejoran: suenan muy bien, pero en código real la mejora es casi nula. La lección es simple: lo que de verdad marca la diferencia no es un modelo más listo, sino una *verificación* en la que puedas confiar.

La solución

Diapositiva 3 · Cómo funciona

¿Cómo funciona? Entra una especificación: entidades, reglas, historias de usuario. Un agente autónomo escribe el servicio completo en cinco etapas. Después, un contenedor sellado y sin red lo compila y lo prueba. Si pasa, se entrega; si falla, el agente corrige, hasta tres veces. Al tercer fallo se detiene y pide ayuda a una persona. Nunca un bucle infinito, nunca un éxito no comprobado.

Diapositiva 4 · El proceso, de punta a punta

El proceso completo tiene nueve etapas: de los requisitos a la entrega, pasando por arquitectura, modelos, generación, calidad y despliegue. La generación y la verificación están en el centro.

Diapositiva 5 · Lo que eso garantiza

¿Qué garantiza esto? Un servicio completo, no fragmentos. Verificación en un entorno aislado. Autocorrección con tope. Y reglas del proyecto que se auditan de forma automática — no la opinión del modelo sobre su propio trabajo.

El coste**Diapositiva 6 · El coste**

¿Cuánto cuesta? Un servicio de dificultad media: siete centavos de dólar. Un servicio *garantizado* — generamos tres y entregamos el que compila — veinte centavos. El acumulado de todo el trabajo hasta hoy: ocho dólares con quince centavos.

Diapositiva 7 · Coste por etapa

Y el coste es predecible: la etapa más cara es la de tests; la más barata, la de dominio. Escala con el tamaño del servicio.

Diapositiva 8 · Tokens

En tokens: diecinueve millones acumulados, unos setenta y ocho mil por servicio. Todo medido y visible en MLflow.

Balance y futuro**Diapositiva 9 · El trabajo hecho**

¿Qué logramos hasta ahora? La plataforma ya verifica su propia salida — antes reportaba cero de quince verificadas, por un defecto de un carácter. Las dos vías de producto compilan y prueban. La métrica de calidad dejó de ser manipulable. Y el registro de coste es honesto. Queda un punto abierto: el verificador a veces cambia su veredicto, y lo cerramos en la siguiente iteración.

Diapositiva 10 · El futuro: auto-mejora

¿Hacia dónde vamos? A que el sistema aprenda de sus errores y mejore su propio manual. Pero la evidencia nos obliga a un orden: primero un verificador sólido; después, una medida que detecte fallos reales; y solo entonces, encender la auto-mejora. El mecanismo ya está construido.

Diapositiva 11 · El camino

En resumen: pasamos de “no podía verificar su propia salida” a “genera, compila y verifica por siete centavos, y se auto-mejorará cuando la base sea fiable”. El camino son cuatro pasos cortos. Gracias — y quedo para preguntas.